

KODA POS: Documento General del Sistema

Plataforma SaaS de Gestion Comercial y Punto de Venta

Andres Felipe Trujillo Castillo

Ingenieria de Sistemas - IV Semestre

Proyecto de Diseno e Implementacion de Sistema de Informacion

Junio 3, 2026

Abstract

KODA POS is a cloud-based SaaS point-of-sale and business management platform designed for small and medium-sized enterprises. It enables businesses to manage sales, inventory, purchases, expenses, customers, suppliers, and reporting in a unified system accessible via web, mobile applications, and offline mode. The platform is built using a multi-tenant architecture, ensuring secure data isolation between businesses while maintaining a scalable and centralized infrastructure. KODA POS follows a subscription-based model with trial access, allowing users to evaluate the system before committing to a paid plan. It is designed to be adaptable for multiple retail sectors including general stores, minimarkets, clothing stores, sports shops, technology stores, pet shops, and beauty stores. The system emphasizes simplicity, scalability, offline capability, and real-time synchronization, aiming to improve operational efficiency and decision-making for retail businesses.

Keywords: SaaS, point of sale, multi-tenant architecture, offline-first, inventory management, retail business, cloud computing, business management system

KODA POS: Documento General del Sistema

1. Vision del Proyecto

Nombre del Proyecto

KODA POS.

Descripción General

KODA POS es una plataforma SaaS de gestión comercial y punto de venta diseñada para pequeñas y medianas empresas, permitiendo administrar ventas, inventario, compras, gastos, clientes, proveedores, cajas y reportes desde una única solución moderna, accesible desde cualquier dispositivo y con capacidad de funcionamiento offline. La plataforma está orientada inicialmente a negocios comerciales como tiendas de barrio, minimercados, papelerías, tiendas de ropa, tiendas deportivas, tiendas de tecnología, negocios de belleza y comercios minoristas en general. KODA POS busca simplificar la administración de los negocios mediante herramientas intuitivas, automatización de procesos y acceso centralizado a la información en tiempo real.

Problema que Resuelve

Muchos pequeños y medianos negocios administran sus operaciones utilizando métodos manuales, hojas de cálculo o sistemas obsoletos que dificultan el control del inventario, las ventas y la toma de decisiones. Estas limitaciones generan problemas como: pérdida de control sobre el inventario, errores en ventas y compras, falta de información financiera actualizada, procesos lentos y repetitivos, dificultad para supervisar múltiples sucursales, y dependencia de registros físicos o herramientas dispersas. KODA POS centraliza toda la operación comercial en una sola plataforma para mejorar la eficiencia y el control del negocio.

Mision

Proporcionar a los pequenos y medianos negocios una plataforma tecnologica moderna, accesible y facil de usar que les permita administrar sus operaciones comerciales de forma eficiente, optimizar sus procesos y tomar decisiones basadas en informacion confiable y actualizada.

Vision

Convertirse en una de las plataformas SaaS de gestion comercial y punto de venta mas reconocidas de Latinoamerica, ofreciendo una solucion escalable, segura e innovadora que impulse la transformacion digital de miles de negocios.

Objetivos Generales

- Facilitar la gestion de ventas e inventarios.
- Automatizar procesos administrativos.
- Centralizar la informacion del negocio.
- Permitir el trabajo desde cualquier dispositivo.
- Ofrecer funcionamiento online y offline.
- Reducir errores operativos.
- Mejorar la toma de decisiones mediante reportes e indicadores.
- Proporcionar una experiencia moderna y sencilla para los usuarios.

Propuesta de Valor

KODA POS combina simplicidad, velocidad y tecnologia moderna para ofrecer una solucion integral de administracion comercial que puede implementarse en minutos, sin requerir conocimientos tecnicos avanzados y con una experiencia optimizada para negocios en crecimiento.

Diferenciadores del Proyecto

- Plataforma SaaS basada en la nube.
- Funcionamiento hibrido (online y offline).
- Aplicacion web, movil y PWA.
- Configuracion adaptable segun el tipo de negocio.
- Arquitectura multi-tenant segura.
- Onboarding guiado para nuevos usuarios.
- Escalabilidad para multiples sucursales.
- Dashboard e indicadores en tiempo real.
- Sistema modular preparado para futuras expansiones.

2. Publico Objetivo

Segmento Principal

KODA POS esta dirigido a emprendedores, microempresas, pequenas empresas y medianas empresas que requieren una solucion moderna para gestionar sus operaciones comerciales, controlar inventarios, registrar ventas y obtener informacion en tiempo real sobre el estado de su negocio. La plataforma esta disenada para negocios que necesitan una herramienta sencilla de implementar, facil de usar y accesible desde cualquier dispositivo.

Sectores Comerciales Objetivo

Comercio General

Negocios dedicados a la venta de productos de consumo diario. Incluye: tiendas de barrio, minimercados, tiendas de conveniencia y tiendas de variedades. Necesidades principales: ventas rapidas, control de inventario, gestion de caja, compras y proveedores.

Papeleria y Libreria

Negocios enfocados en la venta de artículos escolares, oficina y productos educativos. Incluye: papelerías, librerías, tiendas de arte y manualidades. Necesidades principales: amplio catálogo de productos, control de referencias, gestión de inventario.

Moda y Accesorios

Negocios dedicados a la venta de prendas de vestir y complementos. Incluye: tiendas de ropa, boutiques, zapaterías, tiendas de accesorios. Necesidades principales: manejo de tallas, manejo de colores, variantes de productos, control por marca.

Deportes

Negocios enfocados en artículos deportivos. Incluye: tiendas deportivas, tiendas de ciclismo, accesorios deportivos. Necesidades principales: variantes, tallas, marcas, inventario especializado.

Tecnologia

Negocios enfocados en equipos tecnológicos y accesorios. Incluye: tiendas de celulares, tiendas de computadores, tiendas de videojuegos, accesorios tecnológicos. Necesidades principales: control de referencias, gestión de inventario, seguimiento de productos.

Mascotas

Negocios orientados al cuidado y alimentación animal. Incluye: tiendas para mascotas, venta de alimentos, venta de accesorios. Necesidades principales: control de inventario, gestión de proveedores, historial de ventas.

Belleza y Cuidado Personal

Negocios dedicados a productos de estética y cuidado personal. Incluye: tiendas de cosméticos, perfumerías, tiendas de maquillaje. Necesidades principales: gestión de productos, control de stock, reportes de ventas.

Tamaño del Cliente Objetivo

Emprendedores

Negocios en etapa inicial con uno o pocos usuarios. Características: presupuesto limitado, necesidad de simplicidad, operación básica.

Microempresas

Negocios con operaciones estables y crecimiento inicial. Características: entre 1 y 10 empleados, una sucursal principal, necesidad de reportes básicos.

Pequeñas Empresas

Negocios con procesos más estructurados. Características: varias áreas operativas, múltiples usuarios, mayor volumen de ventas.

Medianas Empresas

Negocios en expansión con necesidades administrativas avanzadas. Características: varias sucursales, mayor cantidad de usuarios, reportes avanzados, control centralizado.

Perfil del Usuario Principal

Propietario o Administrador

Responsable de: supervisar ventas, gestionar inventarios, revisar reportes, controlar gastos, administrar usuarios.

Usuarios Secundarios

Cajeros: registrar ventas, gestionar pagos, consultar productos. Supervisores: supervisar operaciones, revisar reportes, gestionar inventarios. Encargados de Bodega:

registrar entradas y salidas, controlar stock, gestionar compras. Personal Administrativo: consultar información, gestionar proveedores, controlar gastos.

Mercado Inicial

Fase 1 - Lanzamiento enfocado en: Colombia, emprendedores, microempresas, pequeñas empresas. Fase 2 - Expansión hacia: Latinoamérica, negocios con múltiples sucursales, empresas medianas.

Exclusiones Iniciales

KODA POS no estará enfocado inicialmente en: restaurantes, bares, hoteles, clínicas, hospitales, talleres mecánicos, droguerías con requerimientos regulatorios especiales. Estas industrias podrán evaluarse en futuras versiones mediante módulos especializados.

3. Modelo SaaS

Tipo de Plataforma

KODA POS sera una plataforma SaaS (Software as a Service) accesible desde multiples dispositivos y sistemas operativos.

Plataforma Web

Los usuarios podran acceder al sistema desde cualquier navegador moderno sin necesidad de instalar software adicional. Beneficios: acceso desde cualquier lugar, actualizaciones automaticas, sin instalaciones complejas, compatibilidad multiplataforma.

PWA (Progressive Web App)

KODA POS podra instalarse como una aplicacion de escritorio directamente desde el navegador. Beneficios: instalacion rapida, acceso desde el escritorio, funcionamiento offline, experiencia similar a una aplicacion nativa.

Aplicacion Android

Aplicacion movil disponible en Google Play Store. Funciones principales: consulta de reportes, gestion de inventario, gestion de clientes, administracion del negocio, ventas desde dispositivos moviles.

Aplicacion iOS

Aplicacion movil disponible en App Store. Funciones principales: consulta de reportes, gestion de inventario, gestion de clientes, administracion del negocio, ventas desde dispositivos moviles.

Arquitectura Multi-Tenant

KODA POS utilizara una arquitectura multi-tenant compartida. Esto significa que todos los clientes compartiran la misma infraestructura y base de datos, pero cada negocio tendra sus datos completamente aislados.

Tenant

Cada empresa registrada dentro del sistema sera considerada un Tenant. Cada tenant tendra: usuarios propios, productos propios, clientes propios, ventas propias, reportes propios, configuraciones propias.

Tenant ID

Cada registro almacenado en la base de datos estara asociado a un identificador unico denominado tenant_id. Este identificador permitira separar la informacion de cada negocio. Ejemplo: Empresa A con tenant_id = 1001, Empresa B con tenant_id = 1002.

Aislamiento de Datos

La informacion estara protegida mediante: Tenant ID obligatorio, validaciones en backend, roles y permisos, PostgreSQL Row Level Security (RLS). Objetivo: garantizar que ningun usuario pueda acceder a informacion perteneciente a otro negocio.

Estructura de Clientes

Cada empresa registrada contara con: cuenta principal, usuarios asociados, suscripcion activa, configuracion personalizada, sucursales, bodegas, inventario independiente.

Modelo de Suscripcion

KODA POS funcionara mediante suscripcion recurrente. Todos los nuevos usuarios recibiran 14 dias de prueba gratuita con acceso completo durante el periodo de evaluacion. Finalizado el periodo de prueba, sera necesario activar una suscripcion.

Plan KODA POS Premium

Diseñado para emprendedores, microempresas y pequeños negocios que operan desde una única ubicación.

Incluye

- Dashboard completo.
- Ventas POS.
- Inventario.
- Compras.
- Gastos.
- Clientes.
- Proveedores.
- Caja.
- Reportes.
- Usuarios y permisos.
- Etiquetas y códigos de barras.
- Impresión de tickets.
- Modo Offline.
- Aplicación PWA.
- Actualizaciones automáticas.
- Soporte técnico.

Límites

- Hasta 1 sucursal.
- Hasta 5 usuarios.

Modalidades de pago

- Mensual.
 - Trimestral.
 - Semestral.
 - Anual.
-

Plan KODA POS Business

Diseñado para negocios en crecimiento que requieren administrar múltiples puntos de venta desde una sola plataforma.

Incluye

Todas las funcionalidades del plan KODA POS Premium.

Beneficios adicionales

- Gestión multi-sucursal.
- Consolidación de información entre sucursales.
- Reportes por sucursal.
- Administración centralizada.

Límites

- Hasta 3 sucursales.
- Hasta 15 usuarios.

Modalidades de pago

- Mensual.
 - Trimestral.
 - Semestral.
 - Anual.
-

Prueba Gratuita

Todos los nuevos usuarios tendrán acceso a una prueba gratuita de 14 días.

Durante este periodo podrán utilizar todas las funcionalidades disponibles sin restricciones para evaluar el sistema antes de adquirir una suscripción.

Metodos de Pago

La gestion de pagos sera realizada inicialmente mediante Mercado Pago. Permitira: tarjetas de credito, tarjetas debito, transferencias, metodos locales compatibles.

Gestion de Suscripciones

Estados posibles: Trial, Activa, Pendiente de pago, Suspendida, Cancelada. Cuando una suscripcion expire: el usuario conservara acceso de lectura, no podra registrar nuevas operaciones, podra renovar la suscripcion en cualquier momento. Este enfoque busca evitar la perdida de informacion y mejorar la experiencia del cliente.

4. Arquitectura Funcional

Modulos Principales (Core)

Estos modulos constituyen el nucleo operativo de KODA POS.

Dashboard

Centro de control principal del negocio. Funciones: ventas del dia, ventas mensuales, productos mas vendidos, ingresos y gastos, alertas de stock, indicadores KPI, resumen financiero.

Ventas POS

Gestion de ventas y facturacion interna. Funciones: punto de venta, escaneo de codigos de barras, busqueda rapida de productos, descuentos, impresion de tickets, devoluciones, anulacion de ventas, ventas rapidas.

Inventario

Control de existencias. Funciones: productos, categorias, marcas, variantes, entradas, salidas, ajustes, stock minimo, movimientos de inventario.

Compras

Administracion de abastecimiento. Funciones: ordenes de compra, recepcion de mercancia, historial de compras, costos de productos, compras a proveedores.

Gastos

Control de egresos. Funciones: registro de gastos, categorias de gastos, adjuntar comprobantes, historial de gastos.

Clientes

Administracion de clientes. Funciones: registro de clientes, historial de compras, creditos, informacion de contacto.

Proveedores

Administracion de proveedores. Funciones: registro, compras asociadas, historial, contactos.

Caja

Control de efectivo. Funciones: apertura de caja, cierre de caja, arqueo, retiros, ingresos, movimientos de caja.

Usuarios

Gestion de acceso. Funciones: usuarios, roles, permisos, seguridad, auditoria basica.

Reportes

Analisis del negocio. Funciones: ventas, inventario, compras, gastos, utilidades, caja, clientes, productos.

Configuracion General

Personalizacion del sistema. Funciones: datos de la empresa, logo, moneda, impuestos, configuracion de tickets, configuracion de sucursales.

Modulos Avanzados

Funcionalidades para negocios en crecimiento.

Multi-Sucursal

Funciones: inventario por sucursal, gestion de sedes, transferencias, reportes por sucursal.

Bodegas y Almacenes

Funciones: multiples bodegas, movimientos internos, existencias por ubicacion.

Cuentas por Cobrar

Funciones: creditos a clientes, abonos, estados de cuenta, vencimientos.

Cuentas por Pagar

Funciones: deudas con proveedores, abonos, fechas de vencimiento.

Cotizaciones

Funciones: crear cotizaciones, conversion a venta, PDF, seguimiento.

Promociones y Descuentos

Funciones: promociones, combos, descuentos automaticos, ofertas temporales.

Notificaciones

Funciones: stock bajo, pagos pendientes, alertas del sistema, avisos administrativos.

Importacion y Exportacion

Funciones: importar Excel, exportar Excel, exportar PDF, plantillas masivas.

Auditoria

Funciones: historial de acciones, cambios de precios, eliminaciones, accesos.

Modulos Empresariales

Funciones para negocios medianos.

Control de Empleados

Funciones: gestion de personal, horarios, comisiones, rendimiento.

Gestion Documental

Funciones: archivos, contratos, adjuntos.

Centro de Soporte

Funciones: tickets, ayuda, base de conocimiento.

API e Integraciones

Funciones: API publica, webhooks, integraciones externas.

Modulos Futuros

Caracteristicas para futuras versiones.

Fidelizacion

Funciones: puntos, recompensas, cupones, beneficios.

Ecommerce

Funciones: tienda online, sincronizacion de inventario, pedidos online.

Aplicacion Administrativa

Funciones: dashboard movil, reportes, gestion remota.

Inteligencia Artificial

Funciones: prediccion de ventas, recomendaciones, analisis automatico, reportes inteligentes.

Facturacion Electronica

Funciones: integracion con proveedores autorizados, documentos fiscales, validaciones legales.

WhatsApp Business

Funciones: envio de tickets, notificaciones, estados de cuenta.

Marketplace de Extensiones

Funciones: plugins, modulos de terceros, integraciones.

Panel Super Admin

Modulo exclusivo para el propietario de KODA POS. Funciones: gestion de tenants, gestion de suscripciones, estadisticas globales, soporte, auditoria general, configuracion SaaS.

Modulos e Integraciones para la Primera Version (MVP)

Dashboard: ventas del dia, ventas mensuales, productos mas vendidos, alertas de stock. Ventas POS: ventas rapidas, escaner de codigos de barras, descuentos, devoluciones, impresion de tickets. Inventario: productos, categorias, marcas, variantes, ajustes de inventario. Compras: registro de compras, recepcion de mercancia. Gastos: registro de gastos. Clientes: historial de compras, datos basicos. Proveedores: gestion de proveedores. Caja: apertura, cierre, arqueo. Reportes: ventas, compras, inventario, gastos. Usuarios: roles, permisos. Multi-Sucursal: inventario por sucursal, reportes por sucursal. Cuentas por Cobrar: creditos a clientes, abonos. Cuentas por Pagar: deudas con proveedores, abonos. Importacion y Exportacion: Excel, CSV. Auditoria: registro de acciones importantes. Notificaciones: stock bajo, vencimientos. Panel Super Admin: gestion de clientes SaaS, suscripciones, estadisticas.

Etiquetas y Codigos de Barras

Este modulo es muy util para: tiendas de barrio, minimercados, papelerias, tiendas de ropa, tiendas deportivas.

Generar Codigos de Barras

Ejemplo: 750000000001, 750000000002, 750000000003.

Imprimir Etiquetas

Tamano disponibles: 30x20 mm, 40x30 mm, 50x30 mm. Informacion opcional: nombre del producto, precio, codigo interno, codigo de barras.

Impresion Masiva

Ejemplo: Producto Coca Cola 400 ml, Cantidad de etiquetas: 20. El sistema genera automaticamente 20 stickers.

Compatibilidad Recomendada

Impresoras termicas genericas, impresoras de etiquetas compatibles con ZPL, impresoras compatibles con ESC/POS. Ejemplos comunes: Zebra, TSC, Xprinter.

5. Integraciones

Integraciones para la Primera Version

- Autenticacion: Google OAuth, Email y contrasena.
- Pagos: Mercado Pago.
- Correos: Resend.
- Almacenamiento de imagenes: Cloudinary.

Integraciones para la Segunda Etapa

Cuando ya tengan clientes reales.

- WhatsApp Business: envio de tickets, notificaciones.
- API Publica: integraciones externas, webhooks, eventos personalizados.
- Aplicacion movil completa: Android, iOS.

Integraciones para una Tercera Etapa

- Facturacion Electronica: para Colombia y otros paises.
- Ecommerce: tienda online sincronizada.
- Marketplace: plugins, extensiones.

- Fidelizacion: puntos, recompensas.
- IA: prediccion de ventas, recomendaciones, reportes inteligentes.

Integraciones para una Etapa Empresarial

- ERP avanzado: integracion con sistemas empresariales.
- BI y Analitica: Power BI, Looker Studio.
- Integraciones Bancarias: conciliacion automatica.
- API para terceros: desarrolladores externos.

6. Flujo de Onboarding

Objetivo

El proceso de onboarding tiene como objetivo guiar al usuario desde su registro inicial hasta la realizacion de su primera venta dentro de KODA POS, permitiendole configurar rapidamente su negocio y comenzar a utilizar la plataforma sin necesidad de capacitacion tecnica. El sistema utilizara un proceso guiado paso a paso para reducir la curva de aprendizaje y acelerar la adopcion de la plataforma.

Paso 1: Landing Page

El usuario llega al sitio web de KODA POS mediante: busqueda en Google, redes sociales, publicidad, recomendacion de otros usuarios. Desde la pagina principal podra: conocer las características del sistema, ver planes disponibles, solicitar una demostracion, iniciar su prueba gratuita. Boton principal: "Comenzar prueba gratuita".

Paso 2: Registro

El usuario crea su cuenta. Metodos disponibles: Google OAuth, correo electronico y contrasenia. Informacion minima requerida: nombre completo, correo electronico, contrasenia (si aplica). Al finalizar el registro: se crea automaticamente una cuenta Trial, se activan 14 dias de prueba gratuita.

Paso 3: Verificacion

Objetivo: validar la identidad del usuario. Metodos: verificacion automatica mediante Google, verificacion por correo electronico para registros tradicionales. Estados: Pendiente, Verificado. El acceso completo requiere una cuenta verificada.

Paso 4: Bienvenida

Al iniciar sesion por primera vez, el usuario visualizara una pantalla de bienvenida. Contenido: mensaje de bienvenida, explicacion breve de la plataforma, tiempo restante de prueba gratuita, boton para iniciar configuracion. Accion principal: "Configurar mi negocio".

Paso 5: Seleccion del Tipo de Negocio

El usuario selecciona la categoria que mejor representa su negocio. Opciones iniciales: tienda de barrio, minimercado, papeleria, tienda de ropa, tienda deportiva, tienda de tecnologia, tienda de mascotas, tienda de belleza. Objetivo: aplicar configuraciones iniciales recomendadas segun el tipo de negocio.

Paso 6: Configuracion de Empresa

Informacion requerida: nombre comercial, razon social (opcional), NIT o identificacion tributaria (opcional), pais, moneda, telefono, direccion, logo del negocio. Resultado: se crea la empresa principal del tenant.

Paso 7: Creacion de Sucursal Principal

El sistema solicita crear la primera sucursal. Informacion: nombre de la sucursal, direccion, telefono, responsable. Por defecto: Sucursal Principal. Resultado: se habilita el inventario inicial.

Paso 8: Configuracion de Caja

Configuracion inicial del punto de venta. Informacion: nombre de la caja, codigo interno, impresora principal (opcional). Ejemplo: Caja Principal.

Paso 9: Invitacion de Usuarios

El administrador puede crear o invitar empleados. Tipos iniciales: Administrador, Supervisor, Cajero, Bodega. Informacion: nombre, correo, rol. Este paso puede omitirse temporalmente.

Paso 10: Carga de Productos

El sistema ofrece tres opciones. Opcion 1: agregar productos manualmente. Opcion 2: importar productos desde Excel. Opcion 3: continuar mas tarde. Informacion minima por producto: nombre, codigo, precio de venta, stock inicial.

Paso 11: Generacion de Etiquetas

Opcional. El usuario podra: generar codigos de barras, imprimir etiquetas, imprimir stickers para productos. Formatos: pequeno, mediano, grande. Compatible con impresoras termicas y de etiquetas.

Paso 12: Primera Venta Guiada

El sistema mostrara un recorrido interactivo. Objetivo: realizar la primera venta dentro de KODA POS. Proceso: seleccionar producto, agregar al carrito, elegir metodo de pago, confirmar venta, imprimir ticket. Resultado: primera venta registrada exitosamente.

Paso 13: Dashboard Inicial

Una vez finalizado el onboarding, el usuario accedera al Dashboard Principal. Mostrara: ventas del dia, productos registrados, inventario, alertas, estado de la suscripcion.

Paso 14: Checklist de Configuracion

El sistema mostrara un indicador de progreso. Ejemplo: empresa configurada, sucursal creada, caja configurada, productos registrados, primera venta realizada, usuarios invitados. El progreso permitira al usuario conocer que tareas faltan completar.

Paso 15: Seguimiento Durante Trial

Durante los 14 días de prueba, el sistema enviara recordatorios automaticos. Dia 3: "Agrega tus primeros productos." Dia 7: "Invita a tu equipo." Dia 10: "Explora los reportes." Dia 12: "Tu periodo de prueba esta por finalizar." Dia 14: "Activa tu suscripcion para continuar utilizando KODA POS."

Resultado Final del Onboarding

Al finalizar el proceso, el negocio contara con: empresa configurada, sucursal principal creada, caja configurada, productos registrados, usuarios iniciales, primera venta realizada, dashboard operativo. El usuario estara listo para utilizar KODA POS en condiciones reales de operacion.

Configuracion Fiscal (Opcional)

Antes de la creacion de la sucursal principal, el sistema permitira al usuario registrar informacion fiscal basica de la empresa. Objetivo: almacenar informacion tributaria y legal del negocio para facilitar futuras funcionalidades como facturacion electronica, documentos fiscales e integraciones contables.

Informacion a Registrar

Tipo de identificacion, numero de identificacion tributaria (NIT o equivalente), razon social, regimen tributario, responsabilidad fiscal, direccion fiscal, ciudad, pais.

Caracteristicas

Configuracion opcional durante el onboarding, posibilidad de completar o modificar la informacion posteriormente desde la configuracion de la empresa, validaciones segun el pais seleccionado, preparacion para futuras integraciones de facturacion electronica.

Beneficios

Evita solicitar nuevamente la informacion cuando se implemente la facturacion electronica, reduce el trabajo de configuracion futura para el cliente, mantiene la informacion empresarial centralizada desde el inicio, facilita futuras integraciones contables y tributarias.

7. Offline First

Objetivo

Permitir que KODA POS continúe operando cuando no exista conexión a internet, garantizando la continuidad de las operaciones del negocio y sincronizando la información automáticamente cuando la conexión sea restablecida.

Modulos Disponibles Sin Internet

Los siguientes modulos podran funcionar en modo offline: inventario (consulta de productos), ventas POS, clientes, caja, generacion de tickets, impresion de etiquetas y codigos de barras.

Modulos que Requieren Internet

Suscripciones y pagos, gestion de usuarios, configuracion avanzada, reportes globales, sincronizacion entre sucursales, panel Super Admin.

Sincronizacion de Datos

Cuando el dispositivo recupere conexión: el sistema detectara internet automáticamente, las operaciones pendientes serán enviadas al servidor, los datos se sincronizaran en segundo plano, el usuario recibira una notificación de sincronización exitosa.

Manejo de Conflictos

En caso de diferencias entre los datos locales y el servidor: Inventario - el servidor tendra prioridad y recalcula existencias. Ventas - las ventas registradas offline se conservaran

y sincronizaran automaticamente. Productos - la ultima modificacion registrada tendra prioridad.

Indicadores Visuales

El sistema mostrara claramente el estado de conexion: verde para en linea, rojo para sin conexion, amarillo para sincronizando.

Beneficios

Continuidad operativa, no se detienen las ventas por falta de internet, sincronizacion automatica, mayor confiabilidad para el negocio.

8. Seguridad

Objetivo

Garantizar la proteccion de la informacion de los usuarios, la integridad de los datos y el acceso seguro a la plataforma KODA POS.

Login

El sistema permitira el acceso mediante: correo electronico y contrasenia, Google OAuth. Caracteristicas: contrasenas cifradas, sesiones seguras, cierre de sesion manual, bloqueo temporal por multiples intentos fallidos.

Google OAuth

Los usuarios podran registrarse e iniciar sesion utilizando su cuenta de Google. Beneficios: acceso rapido, mayor comodidad para el usuario, menor riesgo de contrasenas debiles.

Recuperacion de Contraseña

El sistema permitira recuperar el acceso mediante correo electronico. Proceso: solicitar recuperacion, enviar enlace temporal al correo, crear nueva contraseña, confirmar acceso.

Roles y Permisos

El acceso a las funcionalidades estara controlado mediante roles. Roles iniciales: Administrador, Supervisor, Cajero, Bodega. Cada rol tendra permisos especificos para visualizar, crear, editar o eliminar informacion.

Auditoria

El sistema registrara las acciones importantes realizadas por los usuarios. Ejemplos: inicio de sesion, creacion de ventas, eliminacion de registros, modificacion de precios, apertura y cierre de caja, cambios de configuracion. Objetivo: mantener trazabilidad completa de las operaciones.

Logs del Sistema

Se registraran eventos tecnicos para monitoreo y diagnostico. Ejemplos: errores del sistema, fallos de sincronizacion, intentos de acceso fallidos, problemas de conexion, eventos de seguridad.

Backups

La informacion sera respaldada automaticamente. Frecuencia inicial: backup diario automatico, retencion minima de 30 dias. Objetivo: permitir la recuperacion de informacion ante errores, fallos o incidentes.

Proteccion de Datos

Medidas de seguridad: comunicacion cifrada mediante HTTPS, contraseñas cifradas, validacion de sesiones, aislamiento de datos por tenant, proteccion contra accesos no autorizados.

Seguridad Multi-Tenant

Cada empresa tendra acceso unicamente a su propia informacion. Implementacion: tenant_id obligatorio, validaciones en backend, PostgreSQL Row Level Security (RLS).

Monitoreo y Alertas

El sistema podra detectar: intentos sospechosos de acceso, multiples intentos fallidos de login, errores criticos del sistema. Estas alertas permitiran actuar rapidamente ante posibles incidentes.

Resultado Esperado

KODA POS ofrecera un entorno seguro, confiable y escalable, protegiendo tanto la informacion de los negocios como la operacion diaria de la plataforma.

Referencias

- American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). American Psychological Association.
- Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). Design patterns: Elements of reusable object-oriented software. Addison-Wesley Professional.
- Mercado Pago. (2024). Documentacion para desarrolladores. MercadoLibre.
<https://www.mercadopago.com.co/developers>
- Microsoft. (2024). What is software as a service (SaaS)? Microsoft Azure.
<https://azure.microsoft.com/en-us/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-saas/>
- Newman, S. (2021). Building microservices: Designing fine-grained systems (2nd ed.). O'Reilly Media.
- PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 16 documentation: Row level security. <https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-rowsecurity.html>
- Resend. (2024). Resend API documentation. <https://resend.com/docs>
- Richardson, C. (2018). Microservices patterns: With examples in Java. Manning Publications.

